考试中心填写

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

装订线（答案不得超过此线）

：级班业专

：号学

：名姓

湖南大学教务处考试中心

# 湖南大学课程期中考试试卷

课程名称：物理化学 C；试卷编号： A ；考试时间： 120 分钟

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应得分 | | | | | | | | | | | 100 |
| 实得分 | | | | | | | | | | | 评分： |
| 评卷人 | | | | | | | | | | | |

一.选择题（ **20** 分，每题 **2** 分**)**

1. 对于反应 aA + bB = gG + hH，下述关系正确的是 （ C ）

（A） $1/a(dc_A/dt) = 1/h(dc_H/dt)$ （B） $a(dc_A/dt) = -h(dc_H/dt)$

（C） $d(c_A/dt) = -a/h(dc_H/dt)$ （D） $(dc_H/dt) = h/a(dc_A/dt)$

2. 在描述一级反应的下列说法中，不正确的是（ B ）

（A） lnc 对时间 t 作图得一直线；

（B） 半衰期与反应物起始浓度成反比；

（C） 同一反应消耗反应物的百分数相同时，所需时间相等；

（D） 速率常数的量纲为（时间）$^{-1}$。

3. 在质量摩尔浓度为 b 的 $MgSO_4$ 中，$MgSO_4$ 的活度 a 为（ A ）

（A） $(b/b^\ominus)^2\gamma_\pm^2$ （B） $2(b/b^\ominus)^2\gamma_\pm^2$

（C） $4(b/b^\ominus)^3\gamma_\pm^3$ （D） $8(b/b^\ominus)^4\gamma_\pm^4$

4. 在电池 $Pt|H_2(g,p^\ominus)|HCl$（1 mol kg$^{-1}$）$||CuSO_4$（0.01 mol kg$^{-1}$）|Cu 的阴极中加入下面四种溶液，使电池电动势增大的是（ A ）



（A）0.1 mol kg$^{-1}$ $CuSO_4$ （B）0.1 mol kg$^{-1}$ $Na_2SO_4$

（C）0.1 mol kg$^{-1}$ $Na_2S$ （D）0.1 mol kg$^{-1}$ 氨水

5. 298K 时，电池 $Zn|ZnCl_2(m = 0.5\ mol\ kg^{-1})|AgCl(s)|Ag$ 的电动势 E = 1.015 V，其温度系数为 $-4.92\times10^{-3}\ V\cdot K^{-1}$，若电池以可逆方式输出 2 法拉第的电量，则电池反应的 $\Delta_rH_m$(单位：kJ mol$^{-1}$)应为（ D ）

（A） −198 （B）198 （C）239 （D） −239

6. 298K 时，溶液中有 $Ag^+(a = 1)$，$Ni^{2+}(a = 1)$ 和 $H^+(a = 0.001)$离子，已知氢在 Ag、Ni 的超电势分别为 0.20V 和 0.24V，$\phi^\ominus(Ag/Ag^+) = 0.799$ V，$\phi^\ominus(Ni/Ni^{2+}) = -0.250$ V，电解时外加电压从零开始逐步增加，则在阴极上析出物质的顺序是 （ A ）

（A）Ag、Ni、$H_2$ （B） Ni、Ag、$H_2$

（C）Ag、$H_2$、Ni （D）Ni、$H_2$、Ag

7. 在海上航行的轮船， 常将锌块镶嵌于船底四周， 这样船身可减轻腐蚀， 此种方称为( A )

（A）阴极保护牺牲阳极法 （B）阳极保护法

（C）金属保护层法 （D）电化学保护法

8. LiCl 的无限稀释摩尔电导率为 $115.03\times10^{-4}\ S\ m^2\ mol^{-1}$，在 298 K 时，测得 LiCl 稀溶液中 $Li^+$ 的迁移数为 0.3364，则 $Cl^-$ 离子的摩尔电导率为：（ A ）

（A）$76.33\times10^{-4}\ S\ m^2\ mol^{-1}$

（B）$113.03\times10^{-4}\ S\ m^2\ mol^{-1}$

（C）$38.70\times10^{-4}\ S\ m^2\ mol^{-1}$

（D）$76.33\times10^{2}\ S\ m^2\ mol^{-1}$

9. 在温度 T 时，实验测得某化合物在溶液中分解的数据如下：

初浓度 $c_0$/mol dm$^{-3}$ 0.50 1.10 2.48

湖南大学课程考试试卷
装订线（答案不得超过此线）
湖南大学教务处考试中心

半衰期　　4280　885　174

则该化合物分解反应的级数为：　　（　D）

（A）零级

（B）一级反应

（C）二级反应

（D）三级反应

10. 2M → P 为二级反应，若 M 的起始浓度为 1 mol $dm^{-3}$，反应 1 h 后，M 的浓度减少 1/2，则反应 2 h 后，M 的浓度是：　　（ B ）

（A）1/4 mol $dm^{-3}$

（B）1/3 mol $dm^{-3}$

（C）1/6 mol $dm^{-3}$

（D）缺少 k 值无法求

二. 简答题（**32** 分，每题 **8** 分）

1. Zn 和 Ag 插在 HCl 溶液中所构成的原电池是否是可逆电池？为什么？

答：不是可逆电池。因为电池充、放电时，电池反应是不可逆的。

放电反应： $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$　　充电反应： $2Ag + 2H^+ \rightarrow 2Ag^+ + H_2$

2. 298 K 时, 某钢铁容器内盛 pH = 4.0 的溶液，试通过计算说明此时钢铁容器是否会被腐蚀？假定容器内 $Fe^{2+}$浓度超过 $10^{-6}$ mol $dm^{-3}$ 时，则认为容器已被腐蚀。

已知：$\varphi(Fe^{2+}/Fe) = -0.4402$ V，$H_2$ 在铁上析出时的超电势为 0.40 V。

答：$\varphi(H^+/H_2) = (-0.05916\ pH - 0.40)V = -0.6366$ V

$\varphi(Fe^{2+}/Fe) = -0.6177$ V

$\varphi(Fe^{2+}/Fe) > \varphi(H^+/H_2)$，　$Fe^{2+}$ 易还原为 Fe，$H_2$ 被氧化为 $H^+$，

故容器不被腐蚀。



3. 化学动力学和化学热力学所解决的问题有何不同　？举例说明。

答：化学热力学解决某一反应在一定条件能否会自发进行的判据，　进行到什么程度为止（化学平衡态），而动力学却要解决反应进行得快慢与反应机理，计算某一反应在一定温度下经过一段时间转化率为多少？热力学解决可能性，　动力学解决现实性。例如：合成 $NH_3$ 反应，$H_2$ 与 $O_2$ 点燃反应。

4. 在一定温度和外加电压下，在希托夫管中用两个银电极电解 $AgNO_3$ 水溶液。通电一定时间后，测得阳极区 $AgNO_3$ 的物质的量的增量为 $n(AgNO_3)$，阳极上 Ag 减少的物质的量为 n (Ag)。

（1）试写出 $AgNO_3$ 的正、负离子迁移数的计算式；

（2）在相同温度下，用上述同一设备测定同样浓度的 $AgNO_3$ 溶液正、负离子的迁移数，通电时间相同，但外加电压增加，$n(AgNO_3)$，n (Ag) 及迁移数是否发生变化？

答：

（1）电解时任一电极反应的物质的量在数值上等于通过溶液总电量的法拉第数；阳极区 $AgNO_3$ 增加的物质的量等于 $NO_3^-$ 迁出阴极区的物质的量，等于 $NO_3^-$ 传导电量的法拉第数，所以：

$NO_3^-$ 的迁移数：　$t(NO_3^-) = n(AgNO_3)/n(Ag)$

$Ag^+$ 的迁移数：　$t(Ag^+) = 1 - t(NO_3^-)$

（2）当外加电压增加时，$n(AgNO_3)$ 及 n(Ag) 将以相等的倍数增加，正、负离子运动速度增加的倍数也必然相等，故 $t(Ag^+)$ 及 $t(NO_3^-)$ 皆不变。

三. 计算题 **(**共 **48** 分**)**

1.（14 分）298 K, 101325 Pa 时, 以 Pt 为阴极，石墨为阳极，电解含有 $FeCl_2$ (0.01 mol $dm^{-3}$) 和 $CuCl_2$ (0.02 mol $dm^{-3}$) 的水溶液，若电解过程中不断搅拌，并设超电势均可忽略不计，活度系数为 1。问（1）何种金属先析出？（ 2）第二种金属析出时，至少需加多少电压？（ 3）第二种金属离子析出时，第一种金属离子在溶液中的浓度为若干？

湖南大学课程考试试卷

装订线（答案不得超过此线）

[φ (Fe) = –0.44021 V；φ (O2/H+) = 1.229 V；φ (Cu) = 0.337 V；φ (Cl2) = 1.360 V]

解：

(1) φ(Fe) = φ (Fe) + RT/2Flna(Fe2+) = –0.4994 V

φ(Cu) = φ (Cu) + RT/2Flna(Cu2+) = 0.287 V 故铜先析出

(2) 阳极反应： H2O→ O2 + 2H+ + 2e 故铜全析出后 H+ 增加 0.04 mol·dm-3

φ(O2) = φ (O2) + RT/Fln(10-7+0.04) = 1.146 V

φ(Fe) = φ (Fe) + RT/2Flna(Fe2+) = –0.499 V

E = φ(O2) - φ(Fe) = 1.146 –(-0.499) = 1.645 V

(3) Fe析出时 φ(Fe) = φ(Cu) = φ (Cu) + RT/2Flna(Cu2+) = 0.287 V

–0.499 = 0.337 + (0.05915/2)lga(Cu2+)， lga(Cu2+) = –28.2671

[Cu2+] = 5.4 10×–29 mol·dm-3

2. （14 分）在 298K 时，用铜电极电解铜氨溶液，已知溶液中每 1000 g水中含 CuSO4 15.96 g， NH3 17.0 g，当有 0.01 mol 电子的电量通过以后，在 103.66 g阳极溶液中含有 2.091 g CuSO4， 1.571 g NH3， 试求：

(1) [Cu(NH3)x]2+离子中的 x 值。

(2) 该络合物离子的迁移数。

解：（1）阳极上的反应为 Cu（s）－2e⁻→Cu²⁺ 阳极部 Cu²⁺在通电前后物质的量的变化为

$$n_{前}=\frac{15.96g}{1000g}\times(103.66-2.091-1.571)g\times\frac{1}{159.6g\cdot mol^{-1}}=0.01mol$$

$$n_{后}=\frac{2.091g}{1000g}=0.0131mol$$

$$n_{电}=0.01\times\frac{1}{2}=0.005\text{mol}$$

$$n_{迁}(Cu^{2+})=n_{前}-n_{后}+n_{电}$$

$$=(0.01-0.0131+0.005)\text{ mol}=0.0019\text{mol}$$

$$n_{迁}(NH_3)=\frac{(1.70-1.571)g}{17.01g\cdot mol^{-1}}=0.00758mol$$

$$\frac{n_{迁}(NH_3)}{n_{迁}(Cu^{2+})}=\frac{0.00758mol}{0.0019mol}=\frac{4}{1}$$

所以$[Cu(NH_3)_x]^{2+}$中的 $x$ 为 4。

（2）$t([Cu(NH_3)_x]^{2+})=\frac{n_{迁}}{n_{电}}=\frac{0.0019mol}{0.005mol}=0.38$



湖南大学教务处考试中心

3. （20 分）今有电池： Pt｜H2(g,100kPa)｜H2SO4(b)｜Ag2SO4(s)｜Ag(s)，已知在 298.15 K 下，上述电池的标准电动势 E = 0.653 V，E Ag+/Ag = 0.7996 V。

(1) 写出上述电池的电极反应与电池反应，计算反应的 ΔGm 和 K 。

(2) 在 298.15 K 下实验测得 H2SO4 在浓度为 b 时，上述电池的电动势 E = 0.623 V，已知 H2S04 浓度为 b 时的离子平均活度系数 γ± = 0.7，问此条件下溶液中 H2S04 的质量摩尔浓度 b 为多少？

(3) 计算 Ag2SO4(s)的溶度积 Ksp

解：（1）阳极反应： $H_2(100kPa)\longrightarrow 2H^+(a_{H^+})+2e^-$

阴极反应： $Ag_2SO_4(s)+2e^-\longrightarrow 2Ag(s)+SO_4^{2-}(a_{SO_4^{2-}})$

电池反应： $H_2(100kPa)+Ag_2SO_4(s)\longrightarrow 2H^+(a_{H^+})+2Ag(s)+SO_4^{2-}a_{SO_4^{2-}}$

$$\Delta G_m=-zEF=-2\times96485\times0.653=-126.01\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\ln K=-\frac{\Delta G_m}{RT}=-\frac{126\times10^3}{8.314\times298}=50.860$$

$$K=1225\times10^{22}$$

(2) 根据能斯特方程：

$$E=E^{\ominus}-\frac{RT}{zF}\ln a(H_2SO_4)$$

$$\ln a(H_2SO_4)=\frac{2F(E-E^{\ominus})}{RT}=\frac{2\times96485\times(0.653-0.623)}{8.314\times298.15}=2.335$$

$$a(H_2SO_4)=10.334$$

$$a_{H_2SO_4}=a_{\pm}^3=(\gamma_{\pm}b_{\pm}/b^{\ominus})^3$$

$$b_{\pm}=a(H_2SO_4)^{1/3}b^{\ominus}/\gamma_{\pm}=(10.334)^{1/3}/0.7=3.112\ mol\cdot kg^{-1}$$

而： $b_{\pm}=(b_{H^+}^2\cdot b_{SO_4^{2-}})^{1/3}=\{(2b)^2\times b\}^{1/3}=4^{1/3}b$

所以： $b=b_{\pm}/4^{1/3}=3.112/4^{1/3}=1.960mol\cdot kg^{-1}$

（3）由题设知：

$$E^{\ominus}(Ag_2SO_4/Ag)=E=0.623V$$

$$E\ (Ag_2SO_4/Ag) = E\ (Ag^+/Ag) + \frac{0.05916}{2}\lg K_{sp}$$

$$\lg K_{sp} = \frac{2}{0.05926}\left[E\ (Ag_2SO_4/Ag) - E\ (Ag^+/Ag)\right] = \frac{2}{0.05926}(0.627 - 0.799) = -5.956$$

求得： $K_{sp} = 1.106 \times 10^{-6}$

湖南大学课程考试试卷
装订线（答案不得超过此线）
湖南大学教务处考试中心